

Evaluación: módulo 8 - ABP

Estudiante: Francisco Javier Vergara Correa

Bootcamp: Análisis de Datos

Documentación análisis y confección dashboard en Power BI

Una solución de Business Intelligence (BI) es un conjunto de herramientas y procesos que permiten transformar los datos en información útil para la toma de decisiones de la organización. En el presente proyecto se utiliza Power BI como herramienta principal para integrar diferentes fuentes de datos (Excel y CSV), organizarlas en modelos analíticos y presentar dashboard interactivo.

Dataset utilizados:

1. Excel: 'Superstore Sales Dataset' obtenido desde sitio web Kaggle.
2. CSV: 'Devoluciones' simuladas con python a partir del archivo 'Superstore Sales Dataset' (Script anexo al final de este documento).
3. CSV: 'Metas' simuladas con python a partir del archivo 'Superstore Sales Dataset' (Script anexo al final de este documento).

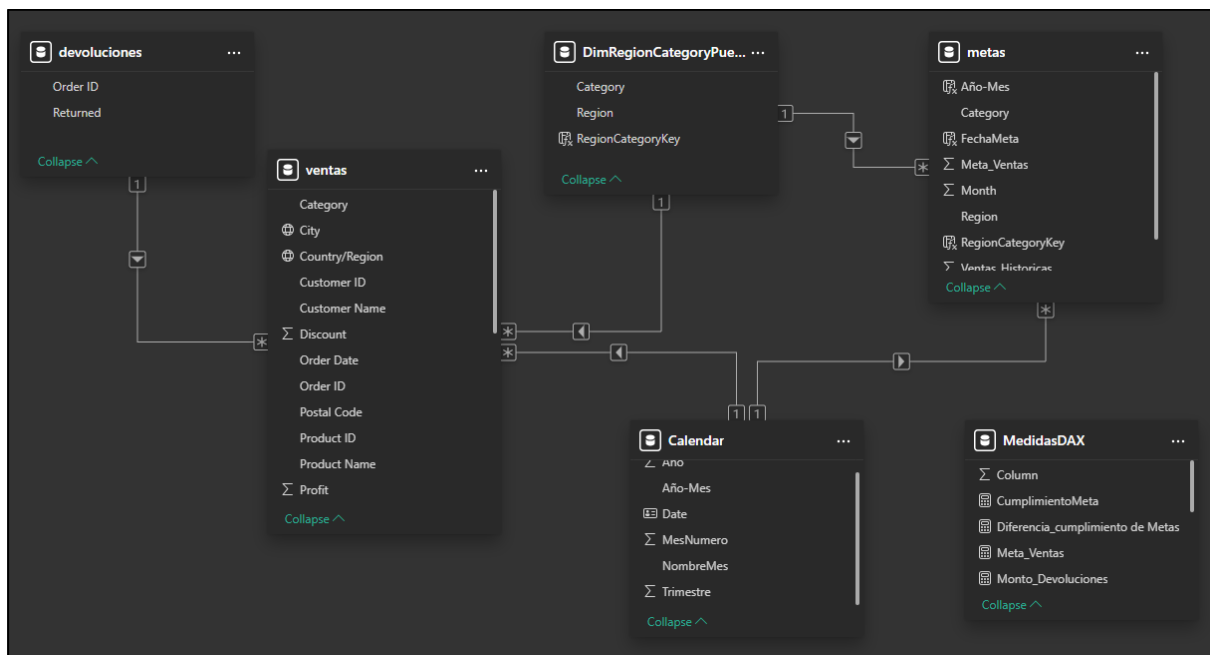
Análisis realizado

Lo primero fue importar o cargar los 3 archivos al proyecto de Power BI, donde se escogió la opción de transformar los datos del cuadro de diálogo, para revisar y ajustar lo que fuese necesario a través de Power Query (formatos, eliminación de columnas, agregación de columnas, entre otros).

Luego se pasó a relacionar las tablas en el modelo de datos considerando la tabla de 'ventas', con las tablas de 'devoluciones' y 'metas'. Cabe señalar que para la relación de 'ventas' y 'metas' se debió crear una tabla puente para evitar una relación de 'muchos a muchos'. También, como buena práctica se añadió la tabla 'Calendar' para trabajar medidas y visualizaciones de manera adecuada cuando conlleve fechas. Otra buena práctica fue añadir una tabla de 'MedidasDAX' para ir almacenando ordenadamente las medidas que se vayan creando en el proyecto.

Para el modelado de datos se utilizó un modelo estrella. Cabe señalar que la tabla 'Calendar' se tuvo que unir a la tabla 'metas' directamente, con el fin de dar interactividad a medidas calculadas usando filtros de fecha.

Diagrama del Modelo:



Se crearon medidas DAX personalizadas para incluir KPIs y visuales reveladoras para la audiencia, de modo que el storytelling sea preciso y conciso (por ejemplo, para una jefatura o gerencia).

Medidas creadas:

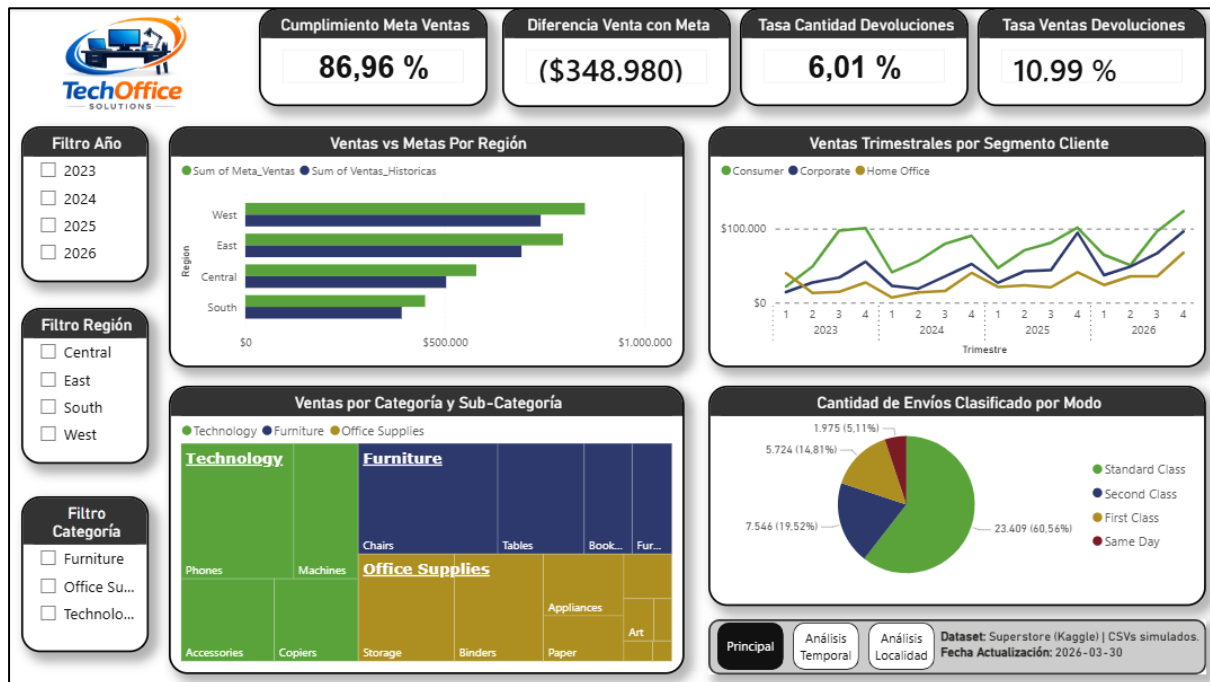
- CumplimientoMeta
- Diferencia_cumplimiento de Metas
- Meta_Ventas
- Monto_Devoluciones
- Porcentaje_Devolucione
- Porcentaje_Ventas
- TasaDevoluciones
- Variacion_interanual
- Ventas_Acumuladas
- Ventas_AñoAnterior
- Ventas_Historicas
- Ventas Netas

Finalmente, se pasó a confeccionar los elementos visuales necesarios para contar un storytelling gerencial de 3 páginas.

La primera página consta de los principales KPIs: ventas, diferencia contra metas establecidas, y tasas de devoluciones, todos estos en la parte superior. En la parte izquierda se agregaron filtros que están sincronizados con las demás paginas (Año, Región, Categoría). En la parte central-superior se establecieron: grafico de barras

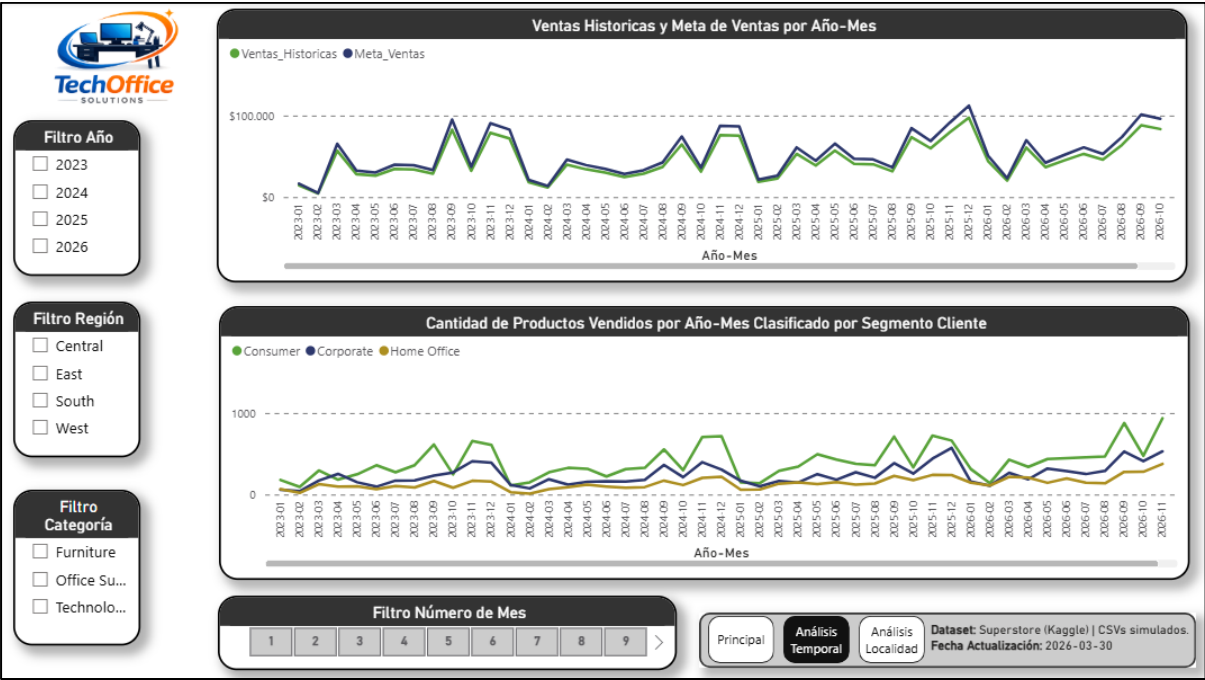
clasificando las ventas por región, gráfico de líneas mostrando las ventas trimestrales por segmento de clientes. En la parte central inferior se contempló: un gráfico Treemap con las ventas por Categoría y Sub-Categoría, y un gráfico de torta considerando la cantidad de envíos según Modo/Tipo. Cabe señalar que esta página utiliza una narrativa de datos en “Z”.

Página 1 (Principal):



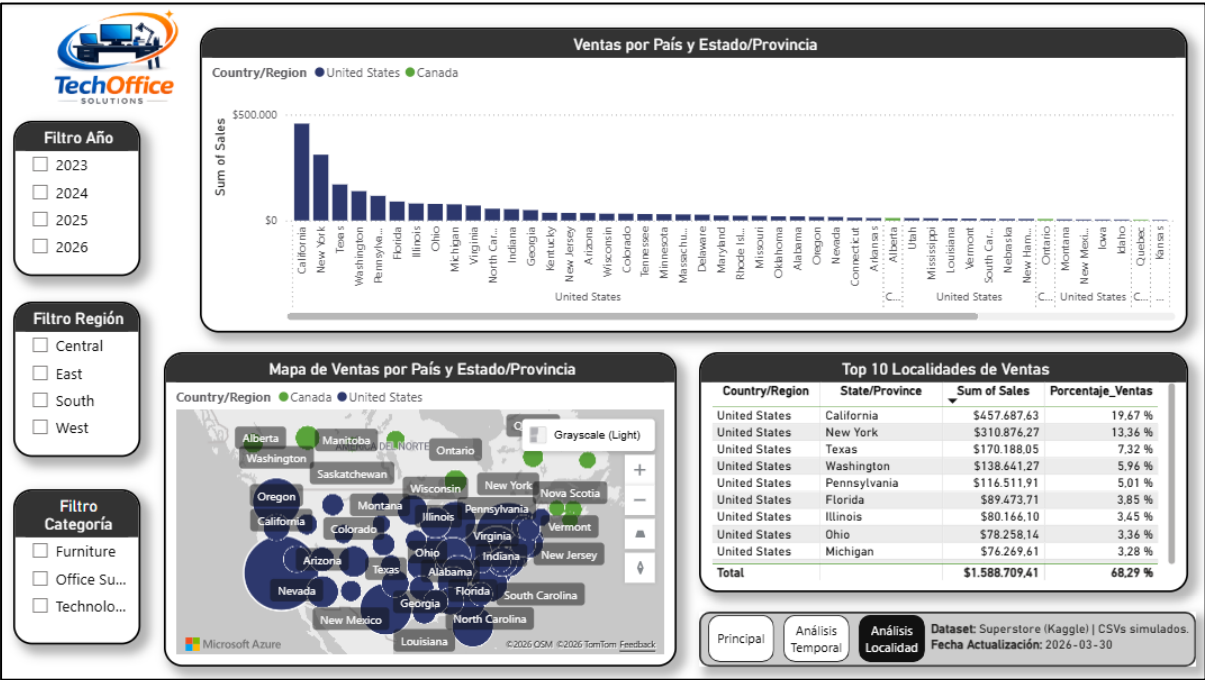
La segunda página se enfoca en un análisis temporal, mostrando en la parte superior un gráfico de líneas considerando las ventas históricas y metas establecidas, considerando periodicidad de tiempo Año-Mes. En la parte inferior, también se incluyó un gráfico de líneas, pero considerando la cantidad de productos vendidos clasificado por segmento de cliente periodo Año-Mes. En la parte inferior, se incluye un filtro específico para esta página con el número de mes (adicional a los filtros sincronizado en las 3 paginas).

Página 2 (Análisis Temporal):



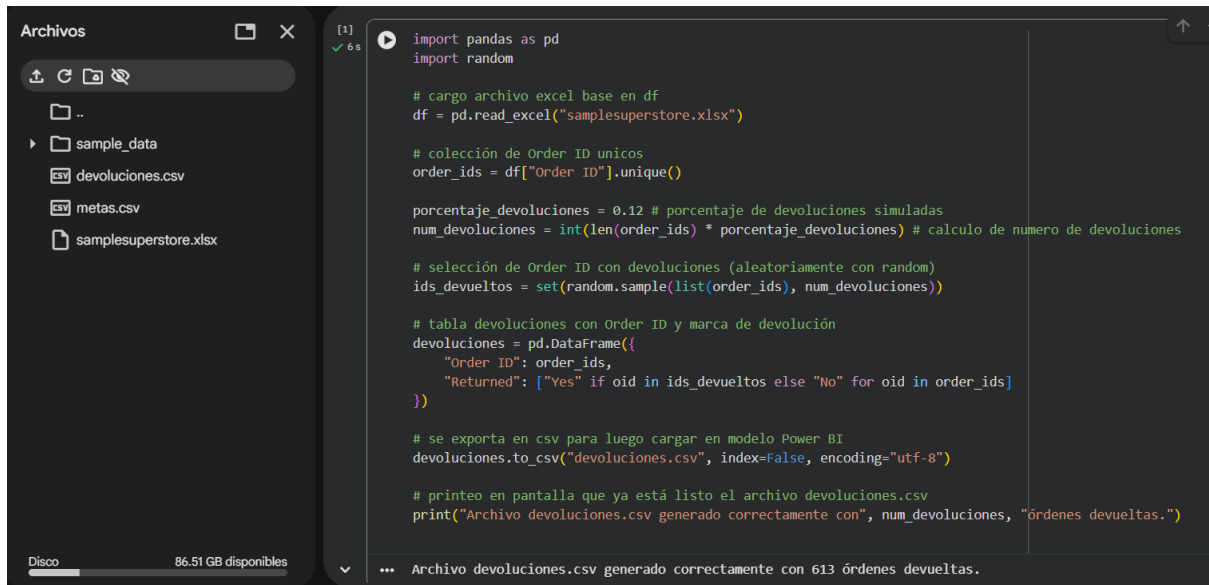
En la tercera página se enfoca en un análisis por localidad de las ventas. En la parte superior se incluye un gráfico de columnas con las ventas por País y Estado/Provincia. En la parte inferior se incorporan 2 gráficos: un mapa con las Ventas por País y Estado/Provincia y una tabla con el Top 10 de localidades según ventas.

Página 3 (Análisis Localidad):



Anexos

Script para confección de archivo 'Devoluciones.CSV':



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a folder named 'sample_data' containing 'devoluciones.csv', 'metas.csv', and 'samplesuperstore.xlsx'. The code editor displays a Python script that reads an Excel file, generates random return data, and saves it as a CSV file. The script includes comments in Spanish explaining each step. The output of the script is visible at the bottom of the code editor.

```
[1] ✓ 6 s
import pandas as pd
import random

# cargo archivo excel base en df
df = pd.read_excel("samplesuperstore.xlsx")

# colección de Order ID únicos
order_ids = df["Order ID"].unique()

porcentaje_devoluciones = 0.12 # porcentaje de devoluciones simuladas
num_devoluciones = int(len(order_ids) * porcentaje_devoluciones) # calculo de numero de devoluciones

# selección de Order ID con devoluciones (aleatoriamente con random)
ids_devueltos = set(random.sample(list(order_ids), num_devoluciones))

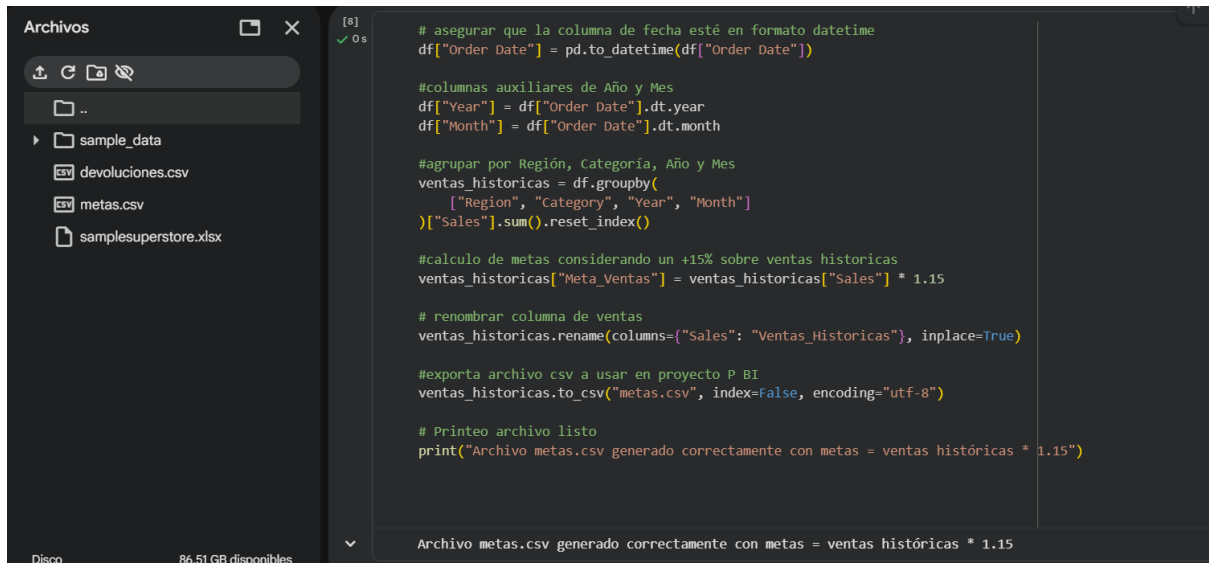
# tabla devoluciones con Order ID y marca de devolución
devoluciones = pd.DataFrame({
    "Order ID": order_ids,
    "Returned": ["Yes" if oid in ids_devueltos else "No" for oid in order_ids]
})

# se exporta en csv para luego cargar en modelo Power BI
devoluciones.to_csv("devoluciones.csv", index=False, encoding="utf-8")

# printeo en pantalla que ya está listo el archivo devoluciones.csv
print("Archivo devoluciones.csv generado correctamente con", num_devoluciones, "órdenes devueltas.")

... Archivo devoluciones.csv generado correctamente con 613 órdenes devueltas.
```

Script para confección de archivo 'Metas.CSV':



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a folder named 'sample_data' containing 'devoluciones.csv', 'metas.csv', and 'samplesuperstore.xlsx'. The code editor displays a Python script that processes the 'samplesuperstore.xlsx' file to calculate sales by region, category, year, and month, and then generates a CSV file named 'metas.csv'. The script includes comments in Spanish explaining each step. The output of the script is visible at the bottom of the code editor.

```
[8] ✓ 0 s
# asegurar que la columna de fecha esté en formato datetime
df["Order Date"] = pd.to_datetime(df["Order Date"])

#columnas auxiliares de Año y Mes
df["Year"] = df["Order Date"].dt.year
df["Month"] = df["Order Date"].dt.month

#agrupar por Región, Categoría, Año y Mes
ventas_historicas = df.groupby(
    ["Region", "Category", "Year", "Month"]
)["Sales"].sum().reset_index()

#calculo de metas considerando un +15% sobre ventas historicas
ventas_historicas["Meta_Ventas"] = ventas_historicas["Sales"] * 1.15

# renombrar columna de ventas
ventas_historicas.rename(columns={"Sales": "Ventas_Historicas"}, inplace=True)

#exporta archivo csv a usar en proyecto P BI
ventas_historicas.to_csv("metas.csv", index=False, encoding="utf-8")

# Printeo archivo listo
print("Archivo metas.csv generado correctamente con metas = ventas históricas * 1.15")

... Archivo metas.csv generado correctamente con metas = ventas históricas * 1.15
```